

大学物理 (3) 复习大纲

冯仕猛班 2023.6 整理人 wangkailing151@gmail.com 仅供个人与同班同学复习使用

PPT, 课堂例题, 原创课堂作业仅供教学使用, 不得外传, 不得引用

量子力学基础

黑体辐射

$$\text{辐出度 } M(T) = \sigma T^4, \sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \text{ K}^4$$

$$\text{维恩位移定律 } T\lambda_m = b, b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$$

例. 测得太阳辐射谱的峰值在490nm处。试估计太阳表面的温度、辐出度和地球接收到的总辐射能。

解 将太阳视为黑体, 由维恩位移定律, 得:

$$T = b/\lambda_m = 5.9 \times 10^3 \text{ K}$$

由斯忒藩-玻耳兹曼定律有:

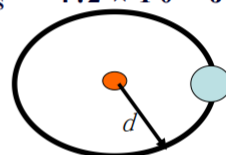
$$M_0(T) = \sigma T^4 = 6.9 \times 10^7 \text{ W/m}^2$$

太阳辐射的总功率为:

$$R_s = 7 \times 10^8 \text{ m}, \quad P = M_0 4\pi R_s^2 = 4.2 \times 10^{26} \text{ J/s}$$

地球接收到的总辐射能为:

$$W = \frac{P}{4\pi d^2} \pi r_E^2 = 1.9 \times 10^{17} \text{ J/s}$$



例. 假设恒星表面的特性和黑体等效, 测得天狼星表面单色辐出度的最大值所对应的波长为257nm (该波长属紫外区域, 所以天狼星呈紫色)

试估计天狼星表面的温度和单位面积上的辐射功率

$$\text{解: } \lambda_m T = b$$

$$T = \frac{b}{\lambda_m} = 1.128 \times 10^4 \text{ K}$$

$$M(T) = \sigma T^4 = 9.129 \times 10^8 \text{ W/m}^2$$

辐出度乘以面积就是功率, (单位时间) 接收到的辐射能是获得面积

19-2 某黑体的表面温度为 6 000 K, 此时辐射的峰值波长 $\lambda_m = 483 \text{ nm}$ 。

(1) 则当 λ_m 增加 5 nm 时, 该黑体的表面温度变为多少?

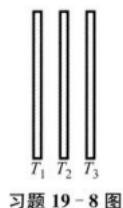
(2) 求当 λ_m 增加 5 nm 时, 辐出度的变化 ΔE 与原辐出度 E 之比。

$$T_1 \lambda_1 = T_2 \lambda_2, \text{ 辐出度温度四次方}$$

19-5 已知 2 000 K 时钨的辐出度与黑体的辐出度之比为 0.259。设灯泡的钨丝面积为 10 cm^2 , 其他能量损失不计, 求维持灯丝温度所消耗的电功率。

非黑体辐出度乘以常数

19-8 如题图所示,真空中有三块很大且彼此平行的金属板,表面涂黑(可看成绝对黑体)。最外侧两块金属板分别保持恒定温度 T_1 和 T_3 ,当辐射达到平衡时,试求中间金属板的温度 T_2 。



平衡时, T_2 收到的辐射等于辐出即可

光电效应

$$E = h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A = eU_a + A$$

A 为逸出功, U_a 为遏止电压, 与 ν 成线性关系, $U_a = \frac{h\nu - A}{e}$

19-11 如题图所示,波长为 λ 的单色光照射某金属 M 表面发生光电效应,发射的光电子(电荷绝对值为 e ,质量为 m)经狭缝 S 后垂直进入磁感应强度为 B 的匀强磁场。今已测出电子在该磁场中做圆周运动的最大半径为 R 。求金属材料的逸出功和遏止电势差。

$$qvB = \frac{mv^2}{R}$$

19-13 波长为 $1 \text{ \AA}$ 的 X 射线在石墨上发生康普顿散射,如在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 处观察散射光。试求:

- (1) 散射光的波长 λ' ;
- (2) 反冲电子的运动方向和动能。

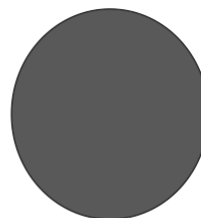
思考题:已知一个金属球,半径为 R , 该金属材料的红限波长为 λ_0 , 如以小于该波长的光照射,问金属球最多能发射多少电子?

解: $h\nu = \frac{1}{2}mu^2 + A$

$$U_a = \frac{Q}{4\pi\epsilon R} = \frac{Ne}{4\pi\epsilon R}$$

$$\frac{Ne^2}{4\pi\epsilon R} = h\nu - h\frac{c}{\lambda_0}$$

$$N = \frac{4\pi\epsilon R}{e^2} \left(h\nu - h\frac{c}{\lambda_0} \right)$$



康普顿散射

$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \lambda_c(1 - \cos\theta)$, $\lambda_c = 2.4 \times 10^{-3} \text{ nm}$ 是电子的康普顿常数。

例题另外见PPT40页起

19-15 设康普顿效应中入射 X 射线(伦琴射线)的波长为 $0.700 \text{ \AA}$, 散射的 X 射线与入射的 X 射线垂直, 求:

- (1) 反冲电子的动能 E_k ;
- (2) 反冲电子运动的方向与入射的 X 射线之间的夹角。

代公式

波尔理论

能量量子化 $h\nu = E_m - E_n$

角动量量子化 $mn_n r_n = n\hbar, \hbar = \frac{h}{2\pi}$

能量的表达式, 与谱线关系。有关能量氢原子部分还会讲

了解关键实验, 小心选择题

19-18 利用玻尔量子化条件, 求质量为 m 、带电量为 q 的粒子在均匀外磁场 B 中做圆周运动时粒子轨道的可能半径和动能。

直接代量子化条件

19-2 把表面洁净的紫铜块、黑铁块和铝块放入同一恒温炉膛中达到热平衡。炉中这三块金属对红光的辐出度和吸收比之比依次用 M_1/a_1 、 M_2/a_2 和 M_3/a_3 表示, 则有()。

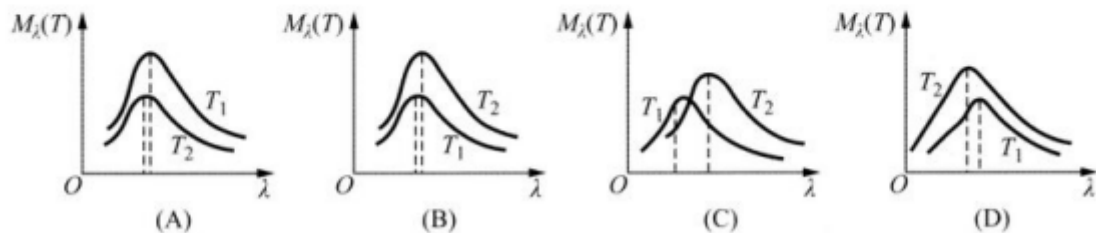
(A) $\frac{M_1}{a_1} > \frac{M_2}{a_2} > \frac{M_3}{a_3}$

(B) $\frac{M_2}{a_2} > \frac{M_1}{a_1} > \frac{M_3}{a_3}$

(C) $\frac{M_3}{a_3} > \frac{M_2}{a_2} > \frac{M_1}{a_1}$

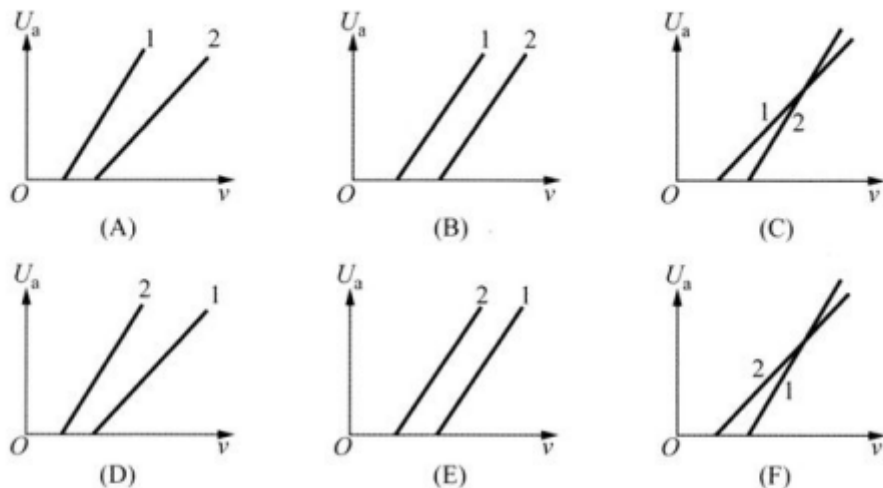
(D) $\frac{M_1}{a_1} = \frac{M_2}{a_2} = \frac{M_3}{a_3}$

19-3 如题图所示, 已知 $T_2 > T_1$, 能定性正确地反映黑体单色辐出度 $M_\lambda(T)$ 随 λ 和 T 的变化规律的为分图()。



思考题 19-3 图

19-7 在光电效应实验中,对逸出功 A 不同的 1,2 两种金属($A_2 > A_1$),作遏止电压 U_a 与光频 ν 的比较实验曲线,则题图中曲线正确的分图是()。



思考题 19-7 图

19-8 用频率为 ν_1 的单色光照射某一种金属时,测得光电子的最大动能为 E_1 ;用频率为 ν_2 的单色光照射另一种金属时,测得光电子的最大动能为 E_2 。如果 $E_1 > E_2$,那么()。

- (A) ν_1 一定大于 ν_2 (B) ν_1 一定小于 ν_2
(C) ν_1 一定等于 ν_2 (D) ν_1 可能大于也可能小于 ν_2

19-9 设用频率为 ν_1 和 ν_2 的两种单色光,先后照射同一种金属均能产生光电效应。已知该金属的红限频率为 ν_0 ,测得两次照射时的遏止电压 $|U_{a2}| = 2|U_{a1}|$,则这两种单色光的频率满足()。

19-12 在匀强磁场 B 内放置一极薄的金属片,其红限波长为 λ 。今用单色光照射,发现有电子放出,有些放出的电子(质量为 m ,电荷的绝对值为 e)在垂直于磁场的平面内做半径为 R 的圆周运动,那么此照射光光子的能量是()。

- (A) $\frac{hc}{\lambda_0}$ (B) $\frac{hc}{\lambda_0} + \frac{(eRB)^2}{2m}$
(C) $\frac{hc}{\lambda_0} + \frac{eRB}{m}$ (D) $\frac{hc}{\lambda_0} + 2eRB$

DDBDCB

波函数

物质波

德布罗意波 $P = \frac{h}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mu}$, 概率波

20-3 氢原子的动能是 $E = \frac{3}{2} k_B T$ (k_B 为玻耳兹曼常数),求 $T = 1 \text{ K}$ 时,氢原子的德布罗意波长。

直接按定义即可计算

20-5 某金属产生光电效应的红限频率为 ν_0 , 当用频率为 $\nu (\nu > \nu_0)$ 的单色光照射该金属时, 从金属中逸出质量为 m 的光电子的德布罗意波长等于多少?

20-6 设某一维运动粒子的波函数为 $\psi(x) = Ae^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2}$, 其中 α 为一常数, 求常数 A 。

使用归一化方法, 见后文

波函数

单色平面波 $\psi(x, t) = \psi_0 e^{-i(\omega t - kx)} = \psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - px)}$, $\omega = \frac{E}{\hbar}$, $k = \frac{p}{\hbar}$ 。k叫做波矢。两种形式对应波函数的时间域表示和能量域表示。

三维的波函数为 $\psi(\mathbf{r}, t) = \psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - \mathbf{p} \cdot \mathbf{r})}$

波函数的物理意义为, $|\Psi|^2$ 必须是几率密度, 即 $\rho(\mathbf{r}, t) = |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 = \psi(\mathbf{r}, t)^* \psi(\mathbf{r}, t)$

$\rho(\mathbf{r}, t)dV$ 是在粒子出现在体积元的概率, 对多粒子系统, 乘以总粒子数就是粒子数期望

所谓的归一化条件就是概率为1, 即 $\int_{\Omega} \psi^*(\mathbf{r}, t) \psi(\mathbf{r}, t) dV = 1$

注意常用积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$

20-7 粒子在范围 $0 < x < a$ 时波函数为

$$\psi_n(x) = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a)$$

在 $x < 0$ 或 $x > a$ 时 $\psi_n(x) = 0$, 若 $n=1$, 粒子处在 $0 \sim a/4$ 区间内的概率是多少?

概率积分即可

不确定性关系

后文再说明

力学量与算符

一切规律体现在作用与的函数, 相等相加相乘等。乘法交换即对易关系, 不可随意交换。

对易关系

如对易, 则 $\hat{A}\hat{B}\psi = \hat{B}\hat{A}\psi$ 。记为 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} = 0$

常见关系:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$$

$$[\hat{A}, \hat{B} + \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}] + [\hat{A}, \hat{C}]$$

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C}$$

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$$

这是作业题, 直接展开即可证明

线性性 (位置、动量) 与非线性 (根号)

常见算符

$$\text{动量算符 } \hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \hat{p}^2 = -\hbar^2 \nabla^2$$

$$\text{动量对易: } [\hat{z}, \hat{p}_x] = 0, [\hat{y}, \hat{p}_z] = 0, [\hat{x}, \hat{p}_y] = 0, [\hat{p}_x, \hat{p}_y] = 0, [\hat{p}_x, \hat{p}_z] = 0, [\hat{p}_y, \hat{p}_z] = 0$$

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar, [\hat{y}, \hat{p}_y] = i\hbar, [\hat{z}, \hat{p}_z] = i\hbar$$

$$\text{动能算符 } E = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \hat{E} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2, E = \frac{P^2}{2m}$$

$$\text{哈密顿算符 } H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x, t), \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\mathbf{r}, t)$$

$$\text{角动量算符 } \hat{\mathbf{L}} = \mathbf{r} \times \hat{\mathbf{p}}$$

$$\hat{L}_x = y\hat{p}_z - z\hat{p}_y$$

$$\hat{L}_y = z\hat{p}_x - x\hat{p}_z$$

$$\hat{L}_z = x\hat{p}_y - y\hat{p}_x$$

角动量算符的互易关系有:

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z$$

$$[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x$$

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y$$

$$\text{而 } \hat{L}^2 \text{ 与其分量对易, } [\hat{L}^2, \hat{L}_x] = [\hat{L}^2, \hat{L}_y] = [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$$

注意直角坐标系与球坐标的变换:

$$x = r \sin \theta \cos \phi \quad r^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi \quad \cos \theta = z/r$$

$$z = r \cos \theta \quad \tan \theta = y/x$$

技巧:

$$\text{构建算符:} \begin{cases} \hat{A}(\text{算符}) = \hat{L}_x + i\hat{L}_y \\ \hat{B}(\text{算符}) = \hat{L}_x - i\hat{L}_y \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \hat{A}\hat{B} = (\hat{L}_x + i\hat{L}_y)(\hat{L}_x - i\hat{L}_y) = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + i(\hat{L}_y\hat{L}_x - \hat{L}_x\hat{L}_y) \\ \hat{B}\hat{A} = (\hat{L}_x - i\hat{L}_y)(\hat{L}_x + i\hat{L}_y) = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 - i(\hat{L}_y\hat{L}_x - \hat{L}_x\hat{L}_y) \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \hat{A}\hat{B} = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + i(\hat{L}_y\hat{L}_x - \hat{L}_x\hat{L}_y) = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hbar\hat{L}_z \\ \hat{B}\hat{A} = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 - i(\hat{L}_y\hat{L}_x - \hat{L}_x\hat{L}_y) = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 - \hbar\hat{L}_z \end{cases}$$

$$\begin{cases} \hat{A}(\text{算符}) = \hat{L}_x + i\hat{L}_y \\ \hat{B}(\text{算符}) = \hat{L}_x - i\hat{L}_y \end{cases} \quad \text{观察对易:} \begin{cases} \hat{L}^2\hat{A} - \hat{A}\hat{L}^2 = ? \\ \hat{L}^2\hat{B} - \hat{B}\hat{L}^2 = ? \end{cases}$$

$$\begin{cases} \hat{L}^2\hat{A} - \hat{A}\hat{L}^2 = \hat{L}^2(\hat{L}_x + i\hat{L}_y) - (\hat{L}_x + i\hat{L}_y)\hat{L}^2 \\ \hat{L}^2\hat{B} - \hat{B}\hat{L}^2 = \hat{L}^2(\hat{L}_x - i\hat{L}_y) - (\hat{L}_x - i\hat{L}_y)\hat{L}^2 \end{cases} \quad \leftarrow \begin{cases} \hat{L}^2\hat{L}_x - \hat{L}_x\hat{L}^2 = 0 \\ \hat{L}^2\hat{L}_y - \hat{L}_y\hat{L}^2 = 0 \\ \hat{L}^2\hat{L}_z - \hat{L}_z\hat{L}^2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \hat{L}^2\hat{A} - \hat{A}\hat{L}^2 = (\hat{L}^2\hat{L}_x - \hat{L}_x\hat{L}^2) + i(\hat{L}^2\hat{L}_y - \hat{L}_y\hat{L}^2) = 0 \\ \hat{L}^2\hat{B} - \hat{B}\hat{L}^2 = (\hat{L}^2\hat{L}_x - \hat{L}_x\hat{L}^2) - i(\hat{L}^2\hat{L}_y - \hat{L}_y\hat{L}^2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \hat{L}^2\hat{A} = \hat{A}\hat{L}^2 \\ \hat{L}^2\hat{B} = \hat{B}\hat{L}^2 \end{cases}$$

$\rightarrow L^2$ 与 $\hat{A}$ 或者 $\hat{B}$ 对易 $\rightarrow$ 它们有共同的本征值和本征函数

$$\Rightarrow \begin{cases} \hat{L}^2\hat{A} = \hat{A}\hat{L}^2 \\ \hat{L}^2\hat{B} = \hat{B}\hat{L}^2 \end{cases} \quad \text{证明:} \begin{cases} \hat{L}^2\hat{A}^k = \hat{A}^k\hat{L}^2 \\ \hat{L}^2\hat{B}^k = \hat{B}^k\hat{L}^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (\hat{L}^2\hat{A})\hat{A} = (\hat{A}\hat{L}^2)\hat{A} \\ (\hat{L}^2\hat{B})\hat{B} = (\hat{B}\hat{L}^2)\hat{B} \end{cases} \quad \begin{cases} (\hat{L}^2\hat{A})\hat{A} = (\hat{A})\hat{L}^2\hat{A} \\ (\hat{L}^2\hat{B})\hat{B} = (\hat{B})\hat{L}^2\hat{B} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \hat{L}^2\hat{A} = \hat{A}\hat{L}^2 \\ \hat{L}^2\hat{B} = \hat{B}\hat{L}^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (\hat{L}^2\hat{A})\hat{A} = (\hat{A})\hat{A}\hat{L}^2 \\ (\hat{L}^2\hat{B})\hat{B} = (\hat{B})\hat{B}\hat{L}^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \hat{L}^2\hat{A}^2 = \hat{A}^2\hat{L}^2 \\ \hat{L}^2\hat{B}^2 = \hat{B}^2\hat{L}^2 \end{cases}$$

$$\text{推导} \Rightarrow \begin{cases} \hat{L}^2 \hat{A}^k = \hat{A}^k \hat{L}^2 \\ \hat{L}^2 \hat{B}^k = \hat{B}^k \hat{L}^2 \end{cases}$$

本征值，本征函数与正交性

本征值与本征函数： $\hat{F}\psi = \lambda\psi$ ， λ 可为复数、可以无限多、可以连续（可为C域），可与 N 个独立 ψ 对应，称为简并

两个具有相同本征函数（完全系）的算符对易

厄米算符

厄米算符定义： $\int \psi^* \hat{F} \phi d\tau = \int (\hat{F} \psi)^* \phi d\tau$

厄米算符的本征值为实数，作业中有证明，见后文

以下是几道关于厄密概念的证明

例题：证明动量算符 $\hat{p}_x = -i\hbar \partial / \partial x$ 的厄密性

$$\text{证：} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* \hat{p}_x \phi dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* (-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) \phi dx = -i\hbar (\phi \psi^*) \Big|_{-\infty}^{+\infty} + i\hbar \int_{-\infty}^{+\infty} \phi \frac{\partial}{\partial x} \psi^* dx$$

$$\text{因为 } \psi \text{ 和 } \phi \text{ 是有限的 } -i\hbar (\phi \psi^*) \Big|_{-\infty}^{+\infty} = 0$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* \hat{p}_x \phi dx = i\hbar \int_{-\infty}^{+\infty} \phi \frac{\partial}{\partial x} \psi^* dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi^* dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* \hat{p}_x \phi dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right)^* (\psi^*) \phi dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (\hat{p}_x \psi)^* \phi dx$$

例：证明 $\frac{\partial}{i\partial x}$ 是厄密算符

$$\text{证：} \int_{-\infty}^{+\infty} g^*(x) \frac{d}{i dx} h(x) dx = \frac{1}{i} g^*(x) h(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \frac{1}{i} \int_{-\infty}^{+\infty} h(x) \frac{d}{dx} g^*(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g^*(x) \frac{d}{i dx} h(x) dx = -\frac{1}{i} \int_{-\infty}^{+\infty} h(x) \frac{d}{dx} g^*(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} h(x) \left(\frac{d}{i dx} \right)^* g^*(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g^*(x) \frac{d}{i dx} h(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} h(x) \left(\frac{d}{i dx} g(x) \right)^* dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g^*(x) \frac{d}{i dx} h(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{d}{i dx} g(x) \right)^* h(x) dx$$

例：证明 $\frac{d}{dx}$ 不是厄密算符

$$\text{证：} \int_{-\infty}^{+\infty} g^*(x) \frac{d}{dx} h(x) dx = g^*(x) h(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d g^*(x)}{dx} h(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g^*(x) \frac{d}{dx} h(x) dx = g^*(x) h(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{dx} g^*(x) h(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g^*(x) \frac{d}{dx} h(x) dx = - \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{d}{dx} \right)^* g^*(x) h(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g^*(x) \frac{d}{dx} h(x) dx = - \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{d}{dx} g(x) \right)^* h(x) dx$$

若两个波函数满足 $\int \psi_1^* \psi_2 dV = 0$ ，正交。不同本征值的函数正交

$\int \psi_{\lambda_1}^* \psi_{\lambda_2} dV = \delta(\lambda_1 - \lambda_2)$ ，此处 δ 是仅在0处为1的函数

例：两个氢原子的未归一化的1s和2s电子的波函数

$$\psi_{1s}(r, \theta, \varphi) = \psi_{1s}(r) = e^{-r/a},$$

$$\psi_{2s}(r, \theta, \varphi) = \psi_{2s}(r) = (1 - \frac{r}{2a})e^{-r/2a}, a = \frac{\hbar^2}{me^2}$$

证明它们的正交性

解 根据正交性的定义，有

$$\begin{aligned} \int \psi_{1s}^* \psi_{2s} d^3r &= 4\pi \int_0^\infty r^2 (1 - \frac{r}{2a}) e^{-r/a} e^{-r/2a} dr \\ &= 4\pi \int_0^\infty (r^2 - \frac{r^3}{2a}) e^{-3r/2a} dr \\ &= 4\pi [(\frac{2a}{3})^3 2! - \frac{1}{2a} (\frac{2a}{3})^4 3!] = 0 \end{aligned}$$

说明两波函数是正交.

以下是作业

一、如果两个算符 $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ 满足 $\hat{\alpha}\hat{\beta} - \hat{\beta}\hat{\alpha} = 1$

$$1) \hat{\alpha}\hat{\beta}^2 - \hat{\beta}^2\hat{\alpha} = 2\hat{\beta}$$

证明: $2) \hat{\alpha}\hat{\beta}^3 - \hat{\beta}^3\hat{\alpha} = 3\hat{\beta}^2$

$$3) \hat{\alpha}\hat{\beta}^n - \hat{\beta}^n\hat{\alpha} = n\hat{\beta}^{n-1}$$

二、如果两个算符 $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ 是厄密算符，则 $\hat{\alpha} + \hat{\beta}$ 也是厄密的；如果 $\hat{\alpha}, \hat{\beta}$ 可以对易，则 $\hat{\alpha}\hat{\beta}$ 也是厄密的。

只需要按定义简单计算即可，注意使用数学归纳法

三、求算符

$$\hat{F} = -ie^{ix} \frac{d}{dx}$$

$$\hat{G} = e^{ix}$$

的对易关系

注意在化简 $\frac{\partial e^{ix}}{\partial x}$ 这样的**算符**时，可以在后面加一个波函数再计算，以免漏掉链式求导项

四、证明动量本征值的波函数为 $\psi_p(r) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{\frac{i}{\hbar}\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}$? 如果一粒子的波函数为

$$\psi(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{1}{4}} \sqrt{a}} e^{-\frac{x^2}{4a^2}}, \text{ 在此状态中, 测量动量时, 在 } p \rightarrow p + dp \text{ 内的几率是多少?}$$

五、对于一维运动中，求算符 $\hat{p} + \hat{x}$ 的本征值和本征方程

这一题，结合ppt的题目，如下

例题2: 氢原子处于基态时的波函数为 $\psi_{100}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-\frac{r}{a_0}}$

求电子动量的几率分布

解: 首先将 ψ_{100} 按动量算符的本征值 ψ_p 展开, 由于动量算符组成连续谱, 则

$$\psi_{100}(r) = \int c_p \psi_p(r) dp$$

$$\text{几率振幅为 } c_p = \int \psi_p^* \psi_{100}(r) d\tau$$

$$\text{动量本征值为 } p \text{ 的本征函数 } \psi_p(r) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{\frac{i}{\hbar} p \cdot r}$$

$$c_p = \frac{1}{\pi^2} \frac{1}{(2a_0\hbar)^{3/2}} \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} e^{-\frac{r}{a_0}} e^{-\frac{i}{\hbar} pr \cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

$$c_p = \frac{1}{\pi^2} \frac{1}{(2a_0\hbar)^{3/2}} \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} e^{-\frac{r}{a_0}} e^{-\frac{i}{\hbar} pr \cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

先对积分, 再对 θ 积分, 最后再对 r 积分。

$$c_p = \frac{2}{\pi(2a_0\hbar)^{3/2}} \int_0^\infty \int_0^\pi e^{-\frac{r}{a_0}} e^{-\frac{i}{\hbar} pr \cos \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta = \frac{2i\hbar}{\pi p(2a_0\hbar)^{3/2}} \int_0^\infty e^{-\frac{r}{a_0}} (e^{-\frac{i}{\hbar} pr} - e^{\frac{i}{\hbar} pr}) r dr$$

$$c_p = \frac{(2a_0\hbar)^{3/2} \hbar}{\pi(a_0^2 p^2 + \hbar^2)^2}$$

$$\text{动量的几率密度为 } |c_p|^2 = \frac{8a_0^3 \hbar^5}{\pi^2(a_0^2 p^2 + \hbar^2)^4}$$

当氢原子处于基态时, 电子动量的绝对值在 $p \rightarrow p+dp$ 范围内的几率为:

$$w(p) dp = |c_p|^2 4\pi p^2 dp$$

下一题, 解特征方程即可

补充作业:

推导球面坐标算符: 见附件

求解自由粒子的波函数:

$\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) = \psi(x)\psi(y)\psi(z)$, $\psi(x) = C_1 e^{\frac{ip_x}{\hbar}x}$ 是由动量算符特征方程解出的。由此得到 $\psi(\mathbf{r})$ 形式。然后由正交性解

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_{\vec{p}'}^*(\vec{r}) \psi_{\vec{p}}(\vec{r}) d\tau = C^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{i}{\hbar} \vec{p}' \cdot \vec{r}} e^{\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{r}} d\tau = C^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{i}{\hbar} (\vec{p} - \vec{p}') \cdot \vec{r}} d\tau = C^2 (2\pi\hbar)^3 \delta(\vec{p} - \vec{p}')$$

$$C = (2\pi\hbar)^{-\frac{3}{2}} \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{\vec{p}'}^*(\vec{r}) \psi_{\vec{p}}(\vec{r}) d\tau = \delta(\vec{p} - \vec{p}')$$

$$\psi(\vec{r}) = (2\pi\hbar)^{-\frac{3}{2}} e^{\frac{i}{\hbar} (\vec{p} \cdot \vec{r})} \quad \text{P可以取任意值}$$

$$\psi(\vec{r}) = (2\pi\hbar)^{-\frac{3}{2}} e^{\frac{i}{\hbar} (\vec{p} \cdot \vec{r})}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \psi(x) = (2\pi\hbar)^{-\frac{1}{2}} e^{\frac{i}{\hbar} (\vec{p} \cdot \vec{r})} e^{\frac{ip_x}{\hbar} x} \\ \psi(y) = (2\pi\hbar)^{-\frac{1}{2}} e^{\frac{i}{\hbar} (\vec{p} \cdot \vec{r})} e^{\frac{ip_y}{\hbar} y} \\ \psi(z) = (2\pi\hbar)^{-\frac{1}{2}} e^{\frac{i}{\hbar} (\vec{p} \cdot \vec{r})} e^{\frac{ip_z}{\hbar} z} \end{cases}$$

箱体中粒子波函数：

与上一题类似，但是——看答案吧，写不动了

求解角动量算符的动量本征值：

见PPT49

证明厄密算符本征值为实数：

设一下，然后用定义式证明共轭也是特征值

证明厄密不同本征值的波函数正交：

就算呗

叠加态：特征函数的线性组合，一般非本征态

叠加系数平方和为1

3. 叠加系数的计算

$$\psi(r) = c_1\psi_1(r) + c_2\psi_2(r) + c_3\psi_3(r) + \dots + c_n\psi_n(r)$$

$$\rightarrow \psi_1^*(r) \bullet \psi(r) = \psi_1^*(r) \bullet [c_1\psi_1(r) + c_2\psi_2(r) + c_3\psi_3(r) + \dots + c_n\psi_n(r)]$$

$$\text{对全空间积分} \rightarrow \int [\psi_1^*(r) \bullet \psi(r)] dr$$

$$= \int [c_1\psi_1^*(r) \bullet \psi_1(r) + c_2\psi_1^*(r) \bullet \psi_2(r) + \dots + c_n\psi_1^*(r) \bullet \psi_n(r)] dr$$

$$\text{考虑正交性} \rightarrow \int [\psi_1^*(r) \bullet \psi(r)] dr = \int [c_1\psi_1^*(r) \bullet \psi_1(r) + 0 + 0 + \dots + 0] dr$$

$$\rightarrow \int [\psi_1^*(r) \bullet \psi(r)] dr = c_1 \rightarrow \int [\psi_2^*(r) \bullet \psi(r)] dr = c_2$$

$$\rightarrow c_n = \int [\psi_n^*(r) \bullet \psi(r)] dr$$

例：设体系处于 $\psi = c_1Y_{11} + c_2Y_{20}$

求 $\hat{L}_z$ 和 $\hat{L}^2$ 的可能测值及相应的几率

解：根据 Y_{lm} 的正交归一化性，得到

$$\int \psi^* \psi dV = \int (c_1^* Y_{11}^* + c_2^* Y_{20}^*)(c_1 Y_{11} + c_2 Y_{20}) dV \quad \text{由于} \begin{cases} \hat{L}_z Y_{lm} = m \hbar Y_{lm} \\ \hat{L}^2 Y_{lm} = l(l+1) \hbar^2 Y_{lm} \end{cases}$$

$$= |c_1|^2 + |c_2|^2$$

$\hat{L}_z$ 和 $\hat{L}^2$ 的可能测值为及相应的几率为：

可能测值	相应的几率
$\hat{L}_z = \hbar, 0$	$\frac{ c_1 ^2}{ c_1 ^2 + c_2 ^2}, \quad \frac{ c_2 ^2}{ c_1 ^2 + c_2 ^2}$
$\hat{L}^2 = 2\hbar^2, 6\hbar^2$	$\frac{ c_1 ^2}{ c_1 ^2 + c_2 ^2}, \quad \frac{ c_2 ^2}{ c_1 ^2 + c_2 ^2}$

力学量的平均值：（当波函数归一化） $\bar{F} = \int \psi^*(\mathbf{r}) \hat{F} \psi(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$

例: $\psi = \frac{1}{3}Y_{11}(\vartheta, \phi) + \frac{2}{3}Y_{21}(\vartheta, \phi)$ 由于 $\begin{cases} \hat{L}_z Y_{lm} = m\hbar Y_{lm} \\ \hat{L}^2 Y_{lm} = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm} \end{cases}$
 1) Ψ 是否是 L^2 的本征态? 2) Ψ 是否是 L_z 的本征态? 3) 求 L^2 的平均值; 4) 在 Ψ 态中分别测量 L^2 和 L_z 时得到的可能值及 L^2 和 L_z 其相应的几率。

解 (1)
$$\hat{L}^2 \Psi = \hat{L}^2 \left(\frac{1}{3}Y_{11}(\vartheta, \phi) + \frac{2}{3}Y_{21}(\vartheta, \phi) \right) = \frac{1}{3}(1(1+1)\hbar^2 Y_{11}) + \frac{2}{3}(2(2+1)\hbar^2 Y_{21})$$
$$= 2\hbar^2 \left(\frac{1}{3}Y_{11} + 2Y_{21} \right)$$

Ψ 没有确定的 L^2 的本征值, 故 Ψ 不是 L^2 的本征态。

(2)
$$\hat{L}_z \Psi = \hat{L}_z \left(\frac{1}{3}Y_{11}(\vartheta, \phi) + \frac{2}{3}Y_{21}(\vartheta, \phi) \right) = \frac{1}{3}\hbar Y_{11} + \frac{2}{3}\hbar Y_{21} = \hbar \left(\frac{1}{3}Y_{11} + \frac{2}{3}Y_{21} \right) = \hbar \Psi$$

Ψ 是 L_z 的本征态, 本征值为 $\hbar$ 。

(3) 求 L^2 的平均值 $\bar{F} = \int \psi^*(x) \hat{F} \psi(x) dx$ (ψ 已归一化)

$$\begin{aligned} 1 &= c^2 \int \psi^* \psi d\Omega = c^2 \int \left(\frac{1}{3}Y_{11} + \frac{2}{3}Y_{21} \right)^* \left(\frac{1}{3}Y_{11} + \frac{2}{3}Y_{21} \right) d\Omega \\ &= c^2 \int \left(\frac{1}{9}Y_{11}^* Y_{11} + \frac{4}{9}Y_{21}^* Y_{21} + \frac{2}{9}Y_{11}^* Y_{21} + \frac{2}{9}Y_{21}^* Y_{11} \right) d\Omega \\ 1 &= c^2 \left(\frac{1}{9} + \frac{4}{9} \right) = \frac{5}{9}c^2 \Rightarrow c = \frac{3}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

归一化波函数 $\psi = c \left(\frac{1}{3}Y_{11} + \frac{2}{3}Y_{21} \right) = \frac{3}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{3}Y_{11} + \frac{2}{3}Y_{21} \right) = \frac{1}{\sqrt{5}}(Y_{11} + 2Y_{21})$

$$\bar{L^2} = \int \psi^* \hat{L}^2 \psi d\Omega = \int \frac{1}{\sqrt{5}}(Y_{11} + 2Y_{21})^* \hat{L}^2 \frac{1}{\sqrt{5}}(Y_{11} + 2Y_{21}) d\Omega$$

$$= \frac{1}{5} \int (2\hbar^2 |Y_{11}|^2 + 24\hbar^2 |Y_{21}|^2) d\Omega = \frac{1}{5} [2\hbar^2 + 24\hbar^2] = \frac{26}{5}\hbar^2$$

(4)
$$L^2 = \begin{cases} 2\hbar^2 & \text{相应几率 } \frac{1}{5} \\ 6\hbar^2 & \text{相应几率 } \frac{4}{5} \end{cases} \quad L_z = \hbar \quad \text{相应几率 } 1$$

例题：设 $t=0$ 时，粒子的状态为 $\psi(x) = A [\sin^2 kx + (1/2)\cos kx]$

求粒子的平均动量和平均动能。

解：

$$\begin{aligned}\psi(x) &= A \left\{ \left(\frac{1}{2i} [e^{ikx} - e^{-ikx}] \right)^2 + \frac{1}{4} (e^{ikx} + e^{-ikx}) \right\} \\ &= \frac{A}{4} \{ 2 - e^{2ikx} - e^{-2ikx} + e^{ikx} + e^{-ikx} \}\end{aligned}$$

可写成单色平面波的叠加

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left\{ c(p_1)e^{\frac{i}{\hbar}p_1x} + c(p_2)e^{\frac{i}{\hbar}p_2x} + c(p_3)e^{\frac{i}{\hbar}p_3x} + c(p_4)e^{\frac{i}{\hbar}p_4x} + c(p_5)e^{\frac{i}{\hbar}p_5x} \right\}$$

比较二式，因单色平面波动量有确定值：

$$\begin{aligned}\frac{p_1}{\hbar} &= 0 & \frac{p_2}{\hbar} &= 2k & \frac{p_3}{\hbar} &= -2k & \frac{p_4}{\hbar} &= k & \frac{p_5}{\hbar} &= -k \\ \Rightarrow p_1 &= 0 & p_2 &= 2k\hbar & p_3 &= -2k\hbar & p_4 &= k\hbar & p_5 &= -k\hbar\end{aligned}$$

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \{ c(0) + c(2k\hbar)e^{i2kx} + c(p_3)e^{-i2kx} + c(p_4)e^{ix} + c(p_5)e^{-kx} \}$$

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \{ c(0) + c(2k\hbar)e^{i2kx} + c(p_3)e^{-i2kx} + c(p_4)e^{ix} + c(p_5)e^{-kx} \}$$

$$\psi(x) = \frac{A}{4} \{ 2 - e^{2ikx} - e^{-2ikx} + e^{ikx} + e^{-ikx} \}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c(p_1) = \frac{2A}{4}\sqrt{2\pi\hbar} \\ c(p_2) = c(p_3) = -\frac{A}{4}\sqrt{2\pi\hbar} \\ c(p_4) = c(p_5) = \frac{A}{4}\sqrt{2\pi\hbar} \end{cases} \quad \begin{cases} p_1 = 0 \\ p_2 = 2k\hbar \\ p_3 = -2k\hbar \\ p_4 = k\hbar \\ p_5 = -k\hbar \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^5 |c(p_i)|^2 = \frac{|A|^2}{16} 2\pi\hbar [2^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + 1^2 + 1^2] = |A|^2 \pi\hbar = 1$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{\pi\hbar}} \Rightarrow \begin{cases} c(p_1) = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ c(p_2) = c(p_3) = -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ c(p_4) = c(p_5) = \frac{\sqrt{2}}{4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c(p_1) = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ c(p_2) = c(p_3) = -\frac{\sqrt{2}}{4} \\ c(p_4) = c(p_5) = \frac{\sqrt{2}}{4} \end{cases}$$

归一化后。 $|c(p_i)|^2$ 表示粒子具有动量为 p_i 的几率，于是就可以计算动量和动能的平均值了。

1) 动量平均值

$$\bar{p} = \sum_{i=1}^5 |c(p_i)|^2 p_i = \left| \frac{\sqrt{2}}{2} \right|^2 0 + \left| -\frac{\sqrt{2}}{4} \right|^2 2k\hbar + \left| -\frac{\sqrt{2}}{4} \right|^2 (-2k\hbar) + \left| \frac{\sqrt{2}}{4} \right|^2 k\hbar + \left| \frac{\sqrt{2}}{4} \right|^2 (-k\hbar) = 0$$

2) 动能平均值

$$\begin{aligned}\bar{T} &= \sum_{i=1}^5 |c(p_i)|^2 \frac{p_i^2}{2\mu} = \frac{1}{2\mu} \left\{ \left| \frac{\sqrt{2}}{2} \right|^2 0 + \left| -\frac{\sqrt{2}}{4} \right|^2 (2k\hbar)^2 + \left| -\frac{\sqrt{2}}{4} \right|^2 (-2k\hbar)^2 + \left| \frac{\sqrt{2}}{4} \right|^2 (k\hbar)^2 + \left| \frac{\sqrt{2}}{4} \right|^2 (-k\hbar)^2 \right\} \\ &= \frac{1}{2\mu} \left\{ 0 + \frac{1}{8} (2k\hbar)^2 + \frac{1}{8} (-2k\hbar)^2 + \frac{1}{8} (k\hbar)^2 + \frac{1}{8} (-k\hbar)^2 \right\} = \frac{5k^2\hbar^2}{8\mu}\end{aligned}$$

例题2： 一粒子的波函数为 $\psi(x)=\frac{1}{(2\pi)^{\frac{1}{4}}a}e^{-\frac{x^2}{4a^2}}$ 求电子动量的几率分布

解：首先将 ψ_{100} 按动量算符的本征值 ψ_p 展开，由于动量算符组成连续谱，则

$$\begin{cases} -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\psi_p(x)=p_x\psi_p(x) \\ -i\hbar\frac{\partial}{\partial y}\psi_p(y)=p_y\psi_p(y) \\ -i\hbar\frac{\partial}{\partial z}\psi_p(z)=p_z\psi_p(z) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \psi_p(x)=C_1e^{\frac{i}{\hbar}p_x x} \\ \psi_p(y)=C_2e^{\frac{i}{\hbar}p_y y} \\ \psi_p(z)=C_3e^{\frac{i}{\hbar}p_z z} \end{cases}$$

$$\rightarrow \psi_p(r)=\psi_p(x)\psi_p(y)\psi_p(z)=Ce^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}_p \cdot \vec{r}}$$

C的计算

$$\begin{aligned} \psi_p(r) &= \psi_p(x)\psi_p(y)\psi_p(z) = Ce^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}_p \cdot \vec{r}} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{p'}^*(r)\psi_p(r)d\tau &= C^2 \iiint_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{i}{\hbar}[(p_x-p'_x)x+(p_y-p'_y)y+(p_z-p'_z)z]} dx dy dz \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{i}{\hbar}[(p_x-p'_x)x]} dx &= 2\pi\hbar\delta(p_x-p'_x) \\ \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{p'}^*(r)\psi_p(r)d\tau &= C^2(2\pi\hbar)^3\delta(p-p') \rightarrow \delta(p-p') = C^2(2\pi\hbar)^3\delta(p-p') \\ \rightarrow C &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} \quad \psi_p(r) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{3}{2}}} e^{\frac{i}{\hbar}\vec{p}_p \cdot \vec{r}} \\ \psi_p(x) &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{1}{2}}} e^{\frac{i}{\hbar}p_x x} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \psi_p(x) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{1}{2}}} e^{\frac{i}{\hbar}p_x x} \\ \psi(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{1}{4}}a} e^{-\frac{x^2}{4a^2}} \end{cases}$$

$$\rightarrow c(p,t) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_{p'}^*(x)\psi(x)dp = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(2\pi\hbar)^{\frac{1}{2}}} e^{-\frac{i}{\hbar}p_x x} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{1}{4}}a} e^{-\frac{x^2}{4a^2}} dx$$

薛定谔方程

$$i\hbar\psi = H\psi$$

测不准关系

$$\text{简单描述为 } \Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} | [\overline{A}, \overline{B}] |$$

$$\text{如: } \Delta p_x \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}$$

例: 已知能量函数 $E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 计算基态能量

解: $\psi(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2}$ $\overline{x^2} = \int_0^a x^2 \psi^2(x, t) dx$

$$\overline{x^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha^2 x^2} dx$$

$$\bar{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} x \psi^2(x, t) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha^2 x^2} dx$$

$$\overline{x^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha^2 x^2} dx = \frac{1}{2\alpha^2}$$

$$\bar{x} = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha^2 x^2} dx = 0 \quad \Delta x = \sqrt{\overline{x^2} - \bar{x}^2} = \sqrt{\frac{1}{2\alpha^2}} = \sqrt{\overline{x^2}}$$

$$\overline{p_x^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} p^2 \psi^2(x, t) dx = \int_{-\infty}^{\infty} p^2 \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha^2 x^2} dx \quad \overline{p_x^2} = \frac{1}{2} \alpha^2 \hbar^2$$

$$\bar{p} = \int_{-\infty}^{\infty} p \psi^2(x, t) dx = \int_{-\infty}^{\infty} p \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha^2 x^2} dx$$

$$\bar{p} = \int_{-\infty}^{\infty} p \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} e^{-\alpha^2 x^2} dx = 0$$

$$\Delta p_x = \sqrt{\overline{p^2} - \bar{p}^2} \quad \Delta p_x = \sqrt{\overline{p^2} - \bar{p}^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \alpha \hbar = \sqrt{\overline{p^2}}$$

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \quad E = \frac{\overline{p^2}}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \overline{x^2}$$

$$\Delta x = \sqrt{\overline{x^2} - \bar{x}^2} = \sqrt{\frac{1}{2\alpha^2}} = \sqrt{\overline{x^2}}$$

$$\Delta p_x = \sqrt{\overline{p^2} - \bar{p}^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \alpha \hbar = \sqrt{\overline{p^2}}$$

$$E = \frac{\Delta p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \Delta x^2 \quad \Delta p \Delta x = \frac{\hbar}{2}$$

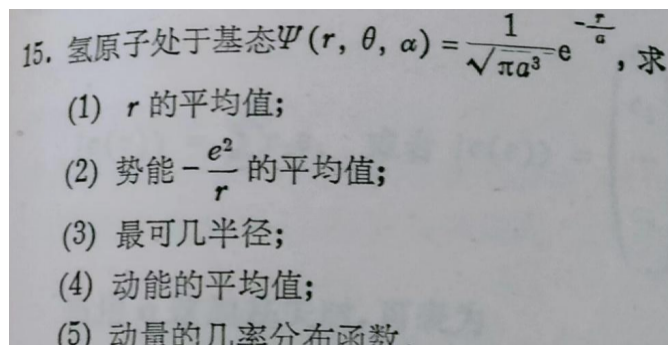
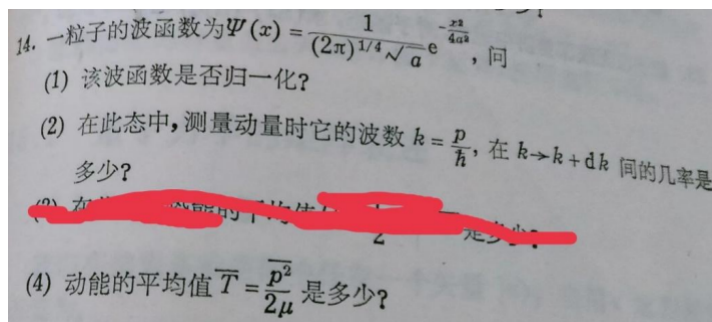
$$E = \frac{\hbar^2}{8m\Delta x^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 \Delta x^2 \quad \frac{\partial E}{\partial \Delta x} = 0 \quad E = \frac{1}{2} \hbar \omega$$

2. 设氢原子处于状态

$$\Psi(r, \theta, \alpha) = \frac{1}{2} R_{10}(r) Y_{10}(\theta, \alpha) - \frac{\sqrt{3}}{2} R_{10}(r) Y_{1-1}(\theta, \alpha),$$

938.

求氢原子能量、角动量平方及角动量的Z分量的可能值, 这些可能值出现的几率和这些力学量的平均值。



薛定谔方程与定态问题

芝士薛定谔方程

$$\hat{H}\psi(x) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x)$$

一维定态问题

就是 $\psi(x, t) = \psi(x)f(t)$, 此时我搞不懂为什么但

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x)$$

势阱

经典例题即无限深方势阱。我们要求的方程形式为：

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x)\right)\psi(x) = E\psi(x)$$

题目一般给出 $U(x)$, 可知 $U(x) = \infty$ 处 $\psi = 0$, 再根据其他位置写出方程, 加上波函数连续的边界条件, 就解出波函数和能量

$$\text{当 } U(x) = 0, 0 \leq x \leq a, \text{ 结论为 } E = \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2}, \psi_0 = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$$

例题1: 在一维无限深势阱中运动的微观粒子，它的定态波函数如图a, 对应的能量为4eV。如它的一个波函数为b, 它的总能量为多少?粒子的零点能为多少?

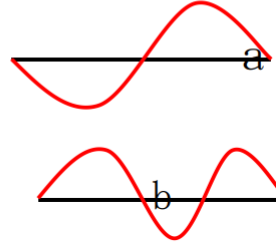
解:

$$E = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = n^2 E_0,$$

$$4 = 2^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = 4E_0$$

$$E = n^2 \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$$

$$E_3 = 3^2 E_0 = 9$$



例题2: 计算微观粒子出现概率最大的位置?

$$\psi(x, t)_n = \sqrt{\frac{2}{L}} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{\frac{a_n i}{\hbar} t} \quad n = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

解:

$$F(x, t) = \psi^*(x, t) \psi(x, t)_n = \frac{2}{L} \cos^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

$$\frac{\partial F(x, t)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{2}{L} \cos^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right] = \left| \frac{4}{L} \frac{n\pi}{L} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right| = 0$$

$$\left| \frac{4}{L} \frac{n\pi}{L} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right| = \left| \frac{2n\pi}{L^2} \sin\left(\frac{2n\pi x}{L}\right) \right| = 0$$

$$x = 0, \frac{L}{2}, L$$

三维无限深方势阱，结论为

$$\psi_{n,m,l}(x, y, z) = \sqrt{\frac{8}{abc}} \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b} y\right) \sin\left(\frac{l\pi}{c} z\right)$$

$$E_{n,m,l} = \frac{\hbar^2}{2m} \left[\left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{l\pi}{c}\right)^2 \right]$$

有限深势阱:

同样使用薛定谔方程列出每个区域，以及边界连续条件，一般解法为

3.一维有限深方势阱（一）

$$\left(-\frac{\hbar^2 d^2}{2m dx^2} + U\right) \psi(x) = E \psi(x)$$

$$\begin{cases} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} = -\frac{2m}{\hbar^2} E \psi(x) & -a \leq x \leq a \\ \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} = -\frac{2m}{\hbar^2} (E - U) \psi(x) & x \leq -a, x \geq a \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha = \sqrt{\frac{2m_0}{\hbar^2} E} \\ \beta = \sqrt{\frac{2m_0}{\hbar^2} (U_0 - E)} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} = -\alpha^2 \psi(x) & -a \leq x \leq a \\ \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} = -\beta^2 \psi(x) & x \leq -a, x \geq a \end{cases}$$

$$\text{一般解} \rightarrow \begin{cases} \psi(x) = A_1 e^{-i\beta x} + A e^{i\beta x} & x < -a, \\ \psi(x) = A_0 e^{i\alpha x} + B_0 e^{-i\alpha x} & -a < x < a \\ \psi(x) = A_2 e^{-i\beta x} + A' e^{i\beta x} & x > a \end{cases}$$



$$E < U_0, \beta = i\sqrt{\frac{2m_0}{\hbar^2} (U_0 - E)} \rightarrow \begin{cases} \psi(x) = A_1 e^{-i\beta x} + A e^{i\beta x} \\ \psi(x) = A_0 e^{i\alpha x} + B_0 e^{-i\alpha x} \\ \psi(x) = A e^{-i\beta x} + A_2 e^{i\beta x} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \psi(x) = A_1 e^{\beta x} & x < -a, \\ \psi(x) = A_0 e^{i\alpha x} + B_0 e^{-i\alpha x} & -a < x < a \\ \psi(x) = A_2 e^{-\beta x} & x > a \end{cases}$$

$$\text{对应的导数} \rightarrow \begin{cases} \psi'(x) = A_1 \beta e^{\beta x} & x < -a, \\ \psi'(x) = i\alpha A_0 e^{i\alpha x} - i\alpha B_0 e^{-i\alpha x} & -a < x < a \\ \psi'(x) = -\beta A_2 e^{-\beta x} & x > a \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x = -a \\ x = a \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{cases} \psi(-a) = A_1 e^{\beta a} \\ \psi(-a) = A_0 e^{-i\alpha a} + B_0 e^{i\alpha a} \\ \psi(a) = A_0 e^{i\alpha a} + B_0 e^{-i\alpha a} \\ \psi(a) = A_2 e^{-\beta a} \end{cases} \\ &\rightarrow \begin{cases} A_1 e^{-\beta a} = A_0 e^{-i\alpha a} + B_0 e^{i\alpha a} = 2A_0 \cos \alpha a \\ A_2 e^{-\beta a} = A_0 e^{i\alpha a} + B_0 e^{-i\alpha a} = 2A_0 \cos \alpha a \end{cases} \end{aligned}$$

能带效应

周期性方势阱问题，依然是解薛定谔方程

隧道效应

势垒具体计算复杂不再给出

$$\text{几率流密度: } \mathbf{J} = \frac{i\hbar}{2m} (\psi \nabla \psi^* - \psi^* \nabla \psi), \frac{\partial \rho(\mathbf{r}, t)}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

$$\text{粒子数守恒: } \int_V \frac{\partial \rho(\mathbf{r}, t)}{\partial t} dV = - \oint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

透射系数，如果后面觉得重要回来补，先放ppt

透射系数

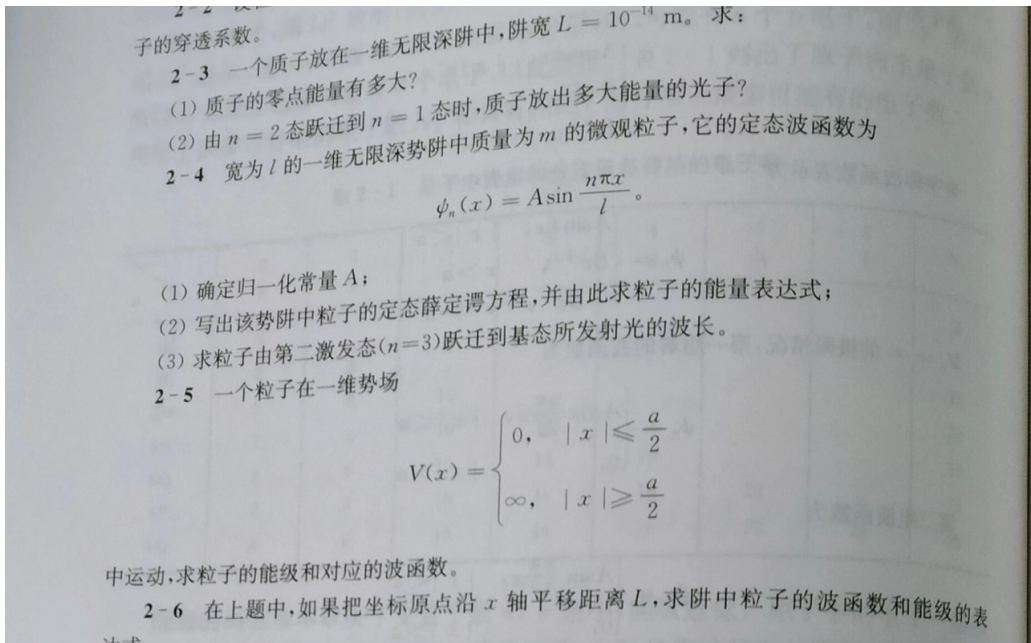
$$T_{\text{透射系数}} = \frac{J_{\text{透射}}}{J_{\text{入射}}} = \frac{|C|^2}{|A|^2} = \frac{4k_1^2 k'^2}{(k_1^2 - k'^2)^2 \sin^2 k'a + 4k_1^2 k'^2}$$

$$\text{如果 } E \ll U \text{ 和 } a \text{ 不太小, } \rightarrow \sin k'a = \frac{e^{k'a} - e^{-k'a}}{2} \approx \frac{e^{k'a}}{2}$$

$$T_{\text{透射系数}} = \frac{4k_1^2 |k'|^2}{(k_1^2 + |k'|^2)^2 \sin^2 [k']a + 4k_1^2 |k'|^2} \approx \frac{4k_1^2 k'^2}{\frac{1}{4}(k_1^2 + k'^2)^2 e^{2k'a} + 4k_1^2 k'^2}$$

$$k' = \sqrt{\frac{2m(E - U_0)}{\hbar^2}} \rightarrow k'a \text{ 足够大}$$

$$\rightarrow T_{\text{透射系数}} = \frac{1}{\frac{1}{16} \left(\frac{k}{k'} + \frac{k'}{k} \right)^2 e^{2k'a} + 1} \approx \frac{16k^2 k'^2}{(k^2 + k'^2)^2} e^{-2ka} = T_0 e^{-\frac{2a}{\hbar} \sqrt{2m(U-E)}}$$



ps: 这里又有一个重要积分: $\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$

线性谐振子

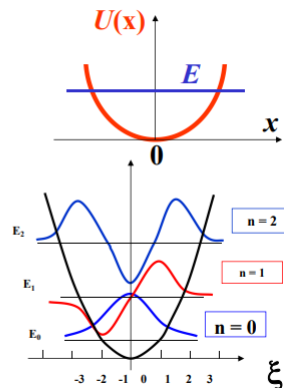
就是把势能表达为谐振势能, 即 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} \mu \omega^2 x^2$, $\omega = \sqrt{\frac{k}{\mu}}$

通过受力方程进行分析, 代入薛定谔方程解, 主要使用微分方程技巧

总结

$$\rightarrow \left\{ \frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dx^2} + \left[E - \frac{1}{2} \mu \omega^2 x^2 \right] \right\} \psi(x) = 0$$

$$\begin{cases} E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega \rightarrow \psi_0(x) = \sqrt{\frac{\mu \omega}{\hbar \pi}} e^{-\frac{\mu \omega}{2\hbar} x^2} \\ E_1 = \frac{3}{2} \hbar \omega \rightarrow \psi_1(x) = \sqrt{\frac{2\mu \omega}{\hbar}} \sqrt{\frac{\mu \omega}{\pi \hbar}} x e^{-\frac{\mu \omega}{2\hbar} x^2} \\ E_2 = \frac{5}{2} \hbar \omega \rightarrow \psi_2(x) = \sqrt{\frac{\mu \omega}{2\hbar \sqrt{\pi}}} \left(\frac{2\mu \omega}{\hbar} x^2 - 1 \right) e^{-\frac{\mu \omega}{2\hbar} x^2} \\ E_n \dots \end{cases}$$



例题

例2. 荷电 q 的谐振子, 受到沿 x 向外电 ε 的作用, 其势场为: $U(x) = \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2 - q\varepsilon x$

求能量本征值和本征函数。

解: Schrodinger方程:

$$\frac{d^2}{dx^2}\psi(x) + \frac{2\mu}{\hbar^2}[E - U(x)]\psi(x) = 0$$

$$U(x) = \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2 - q\varepsilon x = \frac{1}{2}\mu\omega^2 \left[x - \frac{q\varepsilon}{\mu\omega^2}\right]^2 - \frac{q^2\varepsilon^2}{2\mu\omega^2} = \frac{1}{2}\mu\omega^2 (x - x_0)^2 - U_0$$

$$\text{其中: } x_0 = \frac{q\varepsilon}{\mu\omega^2} \quad U_0 = \frac{q^2\varepsilon^2}{2\mu\omega^2}$$

$$\text{坐标变换} \rightarrow \begin{cases} x' = x - x_0 \\ \hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx} = -i\hbar \frac{d}{dx'} = \hat{p}' \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 (x - x_0)^2 - U_0 \\ = \frac{\hat{p}'^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x'^2 - U_0 \end{cases}$$

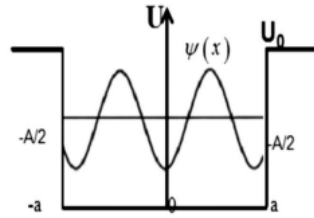
$$\hat{H} = \frac{\hat{p}'^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x'^2 - U_0 \rightarrow \frac{d^2\psi(x')}{dx'^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2}[E - \frac{1}{2}\mu\omega^2 x'^2 + U_0]\psi(x') = 0$$

$$\text{令 } E' = E + U_0 \rightarrow \frac{d^2}{dx'^2}\psi(x') + \frac{2\mu}{\hbar^2}[E' - \frac{1}{2}\mu\omega^2 x'^2]\psi(x') = 0$$

$$\begin{cases} E'_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega \rightarrow \psi_0(x') = \sqrt{\frac{\mu\omega}{\hbar\pi}} e^{-\frac{\mu\omega}{2\hbar}x'^2} \\ E'_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega \rightarrow \psi_1(x') = \sqrt{\frac{2\mu\omega}{\hbar}} \sqrt{\frac{\mu\omega}{\pi\hbar}} x' e^{-\frac{\mu\omega}{2\hbar}x'^2} \\ E'_2 = \frac{5}{2}\hbar\omega \rightarrow \psi_2(x') = \sqrt{\frac{\mu\omega}{2\hbar\sqrt{\pi}}} \left(\frac{2\mu\omega}{\hbar}x'^2 - 1\right) e^{-\frac{\mu\omega}{2\hbar}x'^2} \end{cases} \quad \begin{cases} x' = x - x_0 = x - \frac{q\varepsilon}{\mu\omega^2} \\ E = E' - U_0 = E' - \frac{q^2\varepsilon^2}{2\mu\omega^2} \end{cases}$$

第十周作业

一、写出下列有限深势阱中微观粒子的波方程以及它的本征能量的表达式



二、求下列势阱中本征波函数和本征值 ($E > U_0$)



三、质量为 m 的谐振子，放置在一个封闭的箱体中，当箱体沿水平方向作匀加速运动时，箱体的加速度为 a ，给出箱体参照系中谐振子 $n=1, 2, 3$ 的本征能量和本征波函数。

四、推导几率流密度矢量和粒子数守恒定律

氢原子

磁量子数

回忆角动量算符，我再写一遍

$$\mathbf{L} = -\hbar^2 \left[\left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 + \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right)^2 + \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 \right]$$

$$\text{球坐标下 } \mathbf{L} = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]$$

回忆球坐标下的角动量算符分量，

1: 氢原子周围电子角动量方向：磁量子数

$$\begin{cases} \hat{L}_x = i\hbar \left[\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right] \\ \hat{L}_y = -i\hbar \left[\cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cot \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right] \\ \hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \varphi} \end{cases} \quad \hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} = L_z \psi \quad \rightarrow \psi = A e^{im\varphi} \quad m = \frac{L_z}{\hbar}$$

波函数单值条件，要求当 φ 转过 2π 角回到原位时波函数值相等，即：

$$\psi(\varphi) = \psi(\varphi + 2\pi) \rightarrow A e^{im\varphi} = A e^{im(\varphi + 2\pi)}$$

$$m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \text{ 定义为磁量子数}$$

$$\rightarrow L_z = m\hbar \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

求解 $\hat{L}^2$ 的本征值，化简得到 $L^2 Y_{lm} = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}$

其中 Y 是球谐函数基，常用于表示空间环境光。很神奇吧量子力学

$$\begin{aligned} \text{球谐函数} \\ l=0 \rightarrow Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \quad l=1 \rightarrow \begin{cases} Y_{11} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\phi} \\ Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \\ Y_{1-1} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\phi} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \\ Y_{1,1} = \frac{3}{\sqrt{8\pi}} \sin \theta e^{i\phi} \\ Y_{1,0} = \frac{3}{\sqrt{4\pi}} \cos \theta \\ Y_{1,-1} = \frac{3}{\sqrt{8\pi}} \sin \theta e^{-i\phi} \end{cases} \end{aligned}$$

能级

建立在上面的基础上，代入氢原子电子势能（注意是不是氢原子电子能量，没有动能）

解得的波函数由径向函数和上面的球谐部分，能量为 $-\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2 n^2}$

波尔半径，没太看懂

$$\begin{aligned} \text{径向波函数} \\ R_{nl}(r) = N_{nl} e^{-\frac{Z}{a_0 n} r} \left(\frac{2Z}{a_0 n} r \right)^l L_{n-l}^{2l+1} \left(\frac{2Z}{a_0 n} r \right) \rightarrow \begin{cases} R_{10}(r) = \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} 2e^{-\frac{Z}{a_0} r} \\ R_{20}(r) = \left(\frac{Z}{2a_0} \right)^{3/2} \left(2 - \frac{Z}{a_0} r \right) e^{-\frac{Z}{2a_0} r} \\ R_{21}(r) = \left(\frac{Z}{2a_0} \right)^{3/2} \frac{Z}{a_0 \sqrt{3}} r e^{-\frac{Z}{2a_0} r} \\ R_{30}(r) = \left(\frac{Z}{3a_0} \right)^{3/2} \left[2 - \frac{4Z}{3a_0} r + \frac{4}{27} \left(\frac{Z}{a_0} r \right)^2 \right] e^{-\frac{Z}{3a_0} r} \\ R_{31}(r) = \left(\frac{2Z}{3a_0} \right)^{3/2} \left[-\frac{2}{27\sqrt{3}} - \frac{Z}{81\sqrt{3}a_0} r \right] \frac{Z}{a_0} r e^{-\frac{Z}{3a_0} r} \\ R_{32}(r) = \left(\frac{2Z}{3a_0} \right)^{3/2} \frac{Z}{81\sqrt{15}} \left(\frac{Z}{a_0} r \right)^2 e^{-\frac{Z}{3a_0} r} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{波尔半径为: } a_{01} = \frac{\epsilon_0 \hbar^2}{\pi m e^2} = 0.0529 \text{ nm}$$

$$\text{总波函数} \rightarrow \psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r) Y_{lm}(\theta, \phi)$$

nlm : 主量子数，角量子数，磁量子数，其中 $0 \leq l < n, -l \leq m \leq l$

自旋

自旋角动量 S 和轨道角动量 L 对易情况一致

自旋部分有大量算符推导，主要掌握如下面的题目里定义的AB算符相关，构造方法也与上文的一致

求解得到自旋本征值和函数

$$\text{电子自旋角动量只能取 } j = \frac{1}{2} \rightarrow S = \sqrt{j(j+1)}\hbar = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$$

$$\text{同理, 角动量 } j = 0, 1, 2, \dots, n-1 \rightarrow L = \sqrt{j(j+1)}\hbar$$

●自旋波函数

$$\psi = \psi(x, y, z, S_z, t) \rightarrow \begin{cases} \psi_1(\vec{r}, t) = \psi(x, y, z, +\frac{\hbar}{2}, t) = \psi(\vec{r}, t) \chi\left(\frac{\hbar}{2}\right) \\ \psi_2(\vec{r}, t) = \psi(x, y, z, -\frac{\hbar}{2}, t) = \psi(\vec{r}, t) \chi\left(-\frac{\hbar}{2}\right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \psi_1(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}, t) \chi(\frac{\hbar}{2}) \\ \psi_2(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}, t) \chi(-\frac{\hbar}{2}) \end{cases} \rightarrow \Phi = \begin{bmatrix} \psi_1(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}, t) \chi(\frac{\hbar}{2}) \\ \psi_2(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}, t) \chi(-\frac{\hbar}{2}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \psi_1(\vec{r}, t) \\ \psi_2(\vec{r}, t) \end{bmatrix}$$

若已知电子处于 $S_z = \hbar/2$ 或 $S_z = -\hbar/2$ 的自旋态，则波函数可分别写为：

$$\Phi_{\frac{1}{2}} = \begin{bmatrix} \psi_1(\vec{r}, t) \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Phi_{-\frac{1}{2}} = \begin{bmatrix} 0 \\ \psi_2(\vec{r}, t) \end{bmatrix}$$

电子自旋算符（如 S_z ）是作用与电子自旋波函数上的，既然电子波函数表示成了 2×1 的列矩阵，那末，电子自旋算符的矩阵表示应该是 2×2 矩阵。

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

因为 $\Phi_{1/2}$ 描写的态， S_z 有确定值 $\hbar/2$ ，所以 $\Phi_{1/2}$ 是 S_z 的本征态，本征值为 $\hbar/2$ ，即有：

$$\hat{S}_z \Phi_{\frac{1}{2}} = \frac{\hbar}{2} \Phi_{\frac{1}{2}} \rightarrow \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_1(\vec{r}, t) \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} \psi_1(\vec{r}, t) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a\psi_1 \\ c\psi_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \psi_1 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} a=1 \\ c=0 \end{cases}$$

$$\text{同理} \quad \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \psi_2(\vec{r}, t) \end{bmatrix} = -\frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ \psi_2(\vec{r}, t) \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} b\psi_2 \\ d\psi_2 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 0 \\ \psi_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} b=0 \\ d=-1 \end{cases}$$

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

因为 S_z 是 2×2 矩阵，所以在 S_z 为对角矩阵的表象 $\chi_{\frac{1}{2}} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ 内， $\chi_{1/2}$ ， $\chi_{-1/2}$ 都应是 2×1 的列矩阵。

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \chi_{\frac{1}{2}} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \quad \chi_{-\frac{1}{2}} = \begin{bmatrix} a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} \hat{S}_z \chi_{\frac{1}{2}}(S_z) = \frac{\hbar}{2} \chi_{\frac{1}{2}}(S_z) \\ \hat{S}_z \chi_{-\frac{1}{2}}(S_z) = -\frac{\hbar}{2} \chi_{-\frac{1}{2}}(S_z) \end{cases}$$

$$\frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a_1 \\ -a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} a_1 = a_1 \\ a_2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{由归一化条件确定 } a_1 \quad (a_1^* \ 0) \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \Rightarrow |a_1| = 1 \Rightarrow a_1 = 1 \rightarrow \begin{cases} \chi_{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \chi_{-\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

二者是属于不同本征值的本征函数，彼此应该正交

$$\chi_{-\frac{1}{2}}^+ \chi_{\frac{1}{2}} = (0 \ 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

简单塞曼

了解。会推导

取外磁场方向沿 Z 向，则磁场引起的附加能为：

$$\begin{aligned}
 U &= -(\hat{M}_L + \hat{M}_S) \cdot \vec{B} = \frac{q}{2\mu_{\text{电子质量}}} (\hat{L} + 2\hat{S}) \cdot \vec{B} = \frac{q}{2\mu_{\text{电子质量}} c} (\hat{L}_z + 2\hat{S}_z) B \\
 &\rightarrow \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + U(r) + \frac{qB}{2\mu} (\hat{L}_z + 2\hat{S}_z) \right) \psi = E\psi \\
 \begin{cases} \hat{S}_z = \pm \frac{1}{2} \hbar \\ \hat{L}_z = \pm m\hbar \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + U(r) + \frac{qB}{2\mu} (m\hbar + \hbar) \right) \psi_1 = E\psi_1 \\ \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + U(r) + \frac{qB}{2\mu} (m\hbar - \hbar) \right) \psi_2 = E\psi_2 \end{cases} \\
 \begin{cases} \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + U(r) \right) \psi_{nl} = E_{nl} \psi_{nl} \\ \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + U(r) \right) \psi_{nl} = E_{nl} \psi_{nl} \end{cases} &\rightarrow \begin{cases} \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + U(r) + \frac{qB}{2\mu} (m\hbar + \hbar) \right) \psi_1 = E\psi_1 \\ \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + U(r) + \frac{qB}{2\mu} (m\hbar - \hbar) \right) \psi_2 = E\psi_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} E_{nlms} = E_{nl} + \frac{qB}{2\mu} (m\hbar + \hbar) \\ E_{nlms} = E_{nl} + \frac{qB}{2\mu} (m\hbar - \hbar) \end{cases}
 \end{aligned}$$

$$E_{nlm} = \begin{cases} E_{nl} + \frac{e\hbar B}{2\mu} (m+1) & S_z = \frac{\hbar}{2} \\ E_{nl} + \frac{e\hbar B}{2\mu} (m-1) & S_z = -\frac{\hbar}{2} \end{cases}$$

(1) 在外磁场下，能级与n, l, m有关。原来m不同能量相同的简并现象被外磁场消除了。

(2) 外磁场存在时，能量与自旋状态有关。当原子处于S态时， $l=0$, $m=0$ 的原能级 E_{n1} 分裂为二。

$$E_{nlm} = E_{n00} = \begin{cases} E_{n0} + \frac{e\hbar B}{2\mu} & (S_z = \frac{\hbar}{2}) \\ E_{n0} - \frac{e\hbar B}{2\mu} & (S_z = -\frac{\hbar}{2}) \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 \omega &= \frac{E_{nlm} - E_{n'l'm'}}{\hbar} = \frac{1}{\hbar} \left(E_{nl} + \frac{e\hbar B}{2\mu} (m \pm 1) - E_{n'l'} + \frac{e\hbar B}{2\mu} (m' \pm 1) \right) \\
 &= \frac{E_{nl} - E_{n'l'}}{\hbar} + \frac{e\hbar B}{2\mu} (m \pm m') = \omega_0 + \frac{e\hbar B}{2\mu} \Delta m
 \end{aligned}$$

所以谱角频率可取三值：

$$\omega = \begin{cases} \omega_0 \\ \omega_0 + \frac{e\hbar B}{2\mu} \\ \omega_0 - \frac{e\hbar B}{2\mu} \end{cases}$$

多粒子

不可区分原理

哈密顿对称，当调换粒子时体系哈密顿量不变

玻色子（自旋整数倍， γ 光子 π 介子）费米子（半奇数倍，电子质子中子）

两粒子系统

两全同粒子无相互作用，则能量是叠加的。不同粒子可以构造对称函数。注意使用归一化计算C

泡利原理，会证。费米子满足，玻色子不满足，知道电子满足就行了

泡利不相容原理

如果有N个粒子

$$\hat{H} = \hat{H}_0(q_1) + \hat{H}_0(q_2) + \dots + \hat{H}_0(q_N) = \sum_{i=1}^N \hat{H}_0(q_i)$$

$$\rightarrow \hat{H}\Phi = E\Phi \rightarrow \begin{cases} E = E_1 + E_2 + \dots + E_N \\ \Phi = \psi_1(q_1)\psi_2(q_2)\dots\psi_N(q_N) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \hat{H}_0(q_1)\psi_1(q_1) = E_1\psi_1(q_1) \\ \hat{H}_0(q_2)\psi_2(q_2) = E_2\psi_2(q_2) \\ \dots\dots\dots \\ \hat{H}_0(q_N)\psi_N(q_N) = E_N\psi_N(q_N) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & [\hat{H}_0(q_1) + \hat{H}_0(q_2) + \dots + \hat{H}_0(q_N)] [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2)\dots\psi_N(q_N)] \\ &= [\hat{H}_0(q_1)] [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2)\dots\psi_N(q_N)] + [\hat{H}_0(q_2)] [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2)\dots\psi_N(q_N)] + \dots + [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2)\dots] \\ &= E_1 [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2)\dots\psi_N(q_N)] + E_2 [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2)\dots\psi_N(q_N)] + \dots + E_N [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2)\dots] = (E_1 + E_2 + \dots + E_N) \Phi \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{对于费米子，构建对称函数：} \Phi_A &= \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(q_1) & \psi_1(q_2) & \dots & \psi_1(q_N) \\ \psi_2(q_1) & \psi_2(q_2) & \dots & \psi_2(q_N) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \psi_k(q_1) & \psi_k(q_2) & \dots & \psi_k(q_N) \end{vmatrix} \\ \text{对于费米子，如果两个粒子相同：} \Phi_A &= \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(q_1) & \psi_1(q_2) & \dots & \psi_1(q_N) \\ \psi_2(q_1) & \psi_2(q_2) & \dots & \psi_{1N}(q_N) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \psi_1(q_1) & \psi_2(q_2) & \dots & \psi_N(q_N) \end{vmatrix} = 0 \end{aligned}$$

则不存在这样的对称函数，违反全同粒子状态存在条件

$$\text{(一) 已知 } \begin{cases} \hat{A}(\text{算符}) = \hat{S}_x + i\hat{S}_y \\ \hat{B}(\text{算符}) = \hat{S}_x - i\hat{S}_y \end{cases} \text{ 证明: } \begin{cases} \hat{A}\hat{S}_z = (\hat{S}_z - \hbar)\hat{A} \\ \hat{B}\hat{S}_z = (\hat{S}_z + \hbar)\hat{B} \end{cases}$$

(二) 已知 A 算符如上定义，证明

$$\hat{S}_z(\hat{A}^k\Phi) = (b + k\hbar)\hat{A}^k\Phi$$

(三) 给出自旋波函数的算符并证明，然后给出自旋波的本征波函数。

(四) 给出塞曼效应的简单量子力学证明

(五) 给出泡利不相容原理的简单证明

双态系统

矩阵薛定谔方程形式，重点掌握二阶

双态系统

有点小难，直接看ppt

掌握氨分子双态模型

微波激射

同上

磁共振

同上

习题 3.27 连续测量。一个算符 $\hat{A}$ 表示可观测量 A ，它的两个归一化本征态是 ψ_1 和 ψ_2 ，分别对应本征值 a_1 和 a_2 。算符 $\hat{B}$ 表示可观测量 B ，它的两个归一化本征态是 ϕ_1 和 ϕ_2 ，分别对应本征值 b_1 和 b_2 。两组本征态之间有关系：

$$\psi_1 = (3\phi_1 + 4\phi_2)/5, \quad \psi_2 = (4\phi_1 - 3\phi_2)/5.$$

- (a) 测量可观测量 A ，所得结果为 a_1 。那么在测量之后（瞬时）体系处在什么态？
(b) 如果现在再测量 B ，可能的结果是什么？它们出现的概率是多少？
(c) 在恰好测出 B 之后，再次测量 A 。那么结果为 a_1 的概率是多少？（注意如果我已经告诉你测量 B 所得结果，对不同的测量 B 所得结果，本问的答案将是不同的。）

2-1. 用正规求本征值的办法求 1.2 节中等价双态系统哈密顿量

$$H = \begin{pmatrix} E_0 & -A \\ -A & E_0 \end{pmatrix}$$

的本征值和本征矢，以 ψ_1 和 ψ_2 表示。

- (1) 坍缩为 ψ_1 (2) 坍缩为 ψ_2

$$P(a_1) = \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

$$P(a_2) = \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$$

(c) 条件概率相互独立

$$\text{当测出 } b_1 \text{ 时, 由 } \psi_1 = \frac{3}{5}\psi_1 + \frac{4}{5}\psi_2$$

$$P(a_1) = \frac{9}{25}$$

$$\text{当测出 } b_2 \text{ 时, 由 } \psi_2 = \frac{4}{5}\psi_1 - \frac{3}{5}\psi_2$$

$$P(a_1) = \frac{16}{25}$$

$$\text{未知结果时, } P(a_1) = \frac{9^2 + 16^2}{25^2} = \frac{337}{25^2}$$

$$2. \text{ 设 } H\psi = E\psi, \psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} E_0 - E & -A \\ -A & E_0 - E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} E_0 - E & -A \\ -A & E_0 - E \end{vmatrix} = 0, (E_0 - E)^2 - A^2 = 0$$

$$E = E_0 \pm A$$

$$E = E_0 - A \text{ 时, } \begin{pmatrix} A & -A \\ -A & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\psi_1 = \psi_2, \psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$E = E_0 + A \text{ 时, } \begin{pmatrix} -A & -A \\ -A & -A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\psi_1 = -\psi_2, \psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$